

Analyse des importations et exportations du Luxembourg entre 1995 et 2024

Séries Temporelles

Professeurs

Table des matières

Introduction	3
Données	4
<i>Aperçu visuel des séries</i>	<i>4</i>
<i>Analyse des séries.....</i>	<i>5</i>
Modélisation	7
<i>Choix du modèle</i>	<i>7</i>
<i>VECM.....</i>	<i>9</i>
Prévision.....	10
<i>Causalité de Granger.....</i>	<i>10</i>
<i>Projection</i>	<i>11</i>
Conclusion	13
Annexe	14
<i>Modèles.....</i>	<i>14</i>
<i>Test (Wald).....</i>	<i>21</i>
<i>Corrélogramme</i>	<i>22</i>
<i>Critère d'Akaike et de Schwartz.....</i>	<i>23</i>
Bibliographie	24

Introduction

Le Luxembourg est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne ayant pour monnaie nationale l'euro. Figurant parmi les pays les plus riches du monde en termes de PIB par habitant, c'est également une économie très ouverte. Pour cause, il a un taux d'ouverture de 184% du PIB en 2022. Au niveau des flux commerciaux, c'est une économie dynamique attachée au marché intérieur puisque ses principaux partenaires (en 2022) sont l'Allemagne (19,4%), le Royaume-Uni (13,9%) et la France (10%). De plus, l'économie luxembourgeoise repose essentiellement sur le secteur financier. A titre d'exemple, en 2022, les échanges de services représentaient 81% du volume total des échanges avec les services financiers et d'assurance. Au niveau des flux de marchandises (i.e. les biens), le Luxembourg exporte principalement vers l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. On retrouve notamment des produits semi-finis issus de la sidérurgie tels que : l'acier, des turbines à gaz, des palplanches en fer, des pneus et des voitures. Parallèlement, les importations luxembourgeoises se font majoritairement en provenance de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et des États-Unis. On retrouve des marchandises comme des voitures, du pétrole raffiné, de l'électricité, des turbines à gaz et des médicaments.

Dans la suite de ce rapport, notre objectif va être de modéliser les flux commerciaux luxembourgeois dans le but de pouvoir analyser et prédire leur évolution. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la série des exportations et la série des importations de biens et services entre 1995 et 2024. Les données sont tirées du site web Eurostat. Elles seront exprimées en volumes chaînés (base 2010) et en millions d'euros. Cela permet d'analyser l'évolution réelle des échanges sans être influencé par les variations de prix. Également, nos données seront trimestrialisées, désaisonnalisées et corrigées des effets de calendrier. Cela signifie que les variations cycliques et les particularités du calendrier seront neutralisées. Pareillement, pour travailler sur le même ordre de grandeur, nous appliquerons une transformation logarithmique.

Nous pouvons nous questionner sur l'évolution des flux commerciaux du Luxembourg : suivent-ils un même patrone depuis 1995 ? Si tel est le cas, pouvons-nous prédire les exportations et importations futures ? Tout d'abord, nous allons appréhender chacune de nos séries graphiquement et déterminer ce qui les caractérise. Ensuite, nous allons modéliser nos séries pour enfin pouvoir nous projeter dans l'avenir avec des prévisions.

Données

Dans cette section, notre objectif va être d'appréhender et de mettre en évidence la stationnarité de nos séries pour pouvoir mieux les modéliser par la suite.

Aperçu visuel des séries

Avant toute chose, visualisons nos séries grâce à la représentation visuelle ci-dessous (Cf Figure 1).

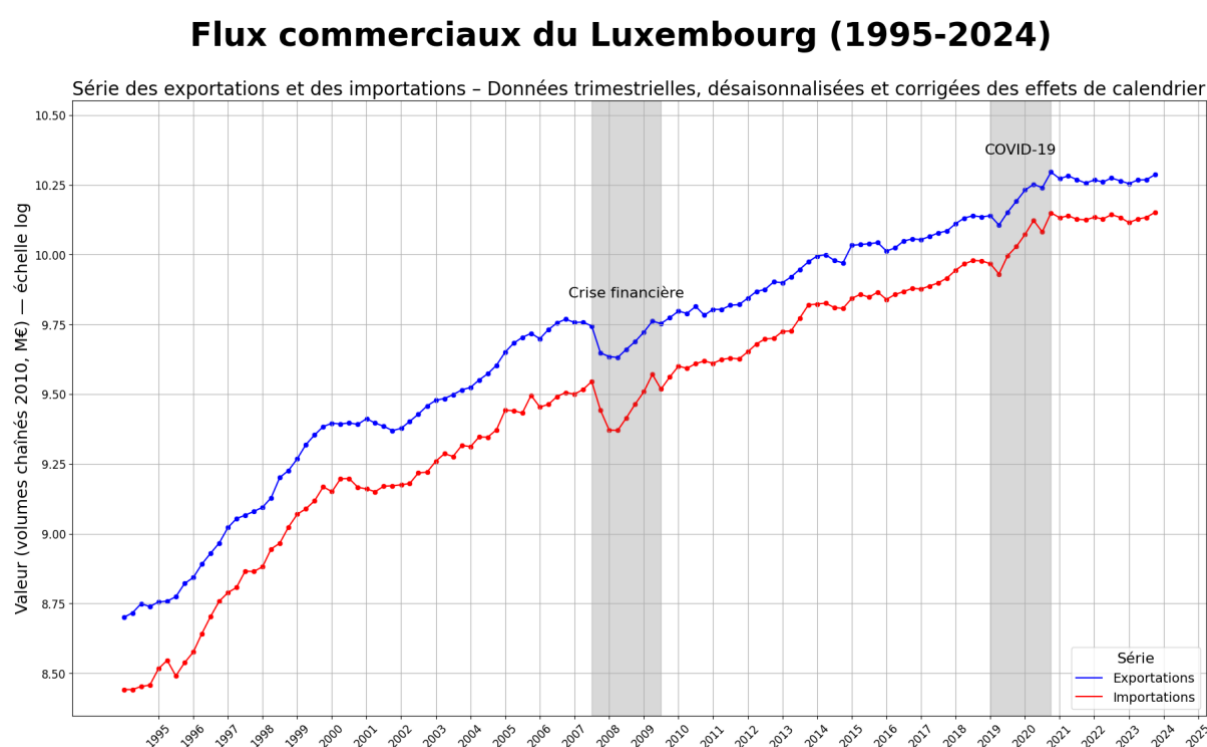


Figure 1

Ce graphique montre l'évolution trimestrielle des flux commerciaux en millions d'euros sur la période de 1995 à 2024. L'échelle logarithmique permet de faire ressortir les tendances. On observe que les séries des exportations et des importations sont structurellement croissantes. De plus, les fluctuations entre ces séries sont similaires et se font quasiment toujours dans les mêmes proportions. On observe également que les exportations sont toujours supérieures aux importations sur la période conduisant à une balance commerciale structurellement excédentaire. Concernant les conjonctures économiques, on observe deux périodes de ruptures caractérisées par des creux. Chronologiquement, le premier creux s'étend de l'automne 2008 jusqu'à l'été 2009. Ce dernier peut être dû à la crise financière mondiale de 2007-2008. Le second creux se situe entre le 1^{er} trimestre de 2020 et le 3^{ème} trimestre de 2021. Cette rupture

économique peut faire référence à la pandémie de 2020. Globalement et par ce graphique, les exportations et les importations semblent suivre la même tendance. Or, pour prédire rigoureusement nos séries, nous nous appuierons sur des modèles, mais avant nous avons quelques prérequis : nous devons tester la stationnarité.

Analyse des séries

Lorsque l'on applique la différence première à nos séries ($\Delta y_t = y_{t-1} - y_{t-2}$), les corrélogrammes obtenus présentent les caractéristiques d'un bruit blanc (Cf Figure 2). Le bruit blanc indique un processus stationnaire.

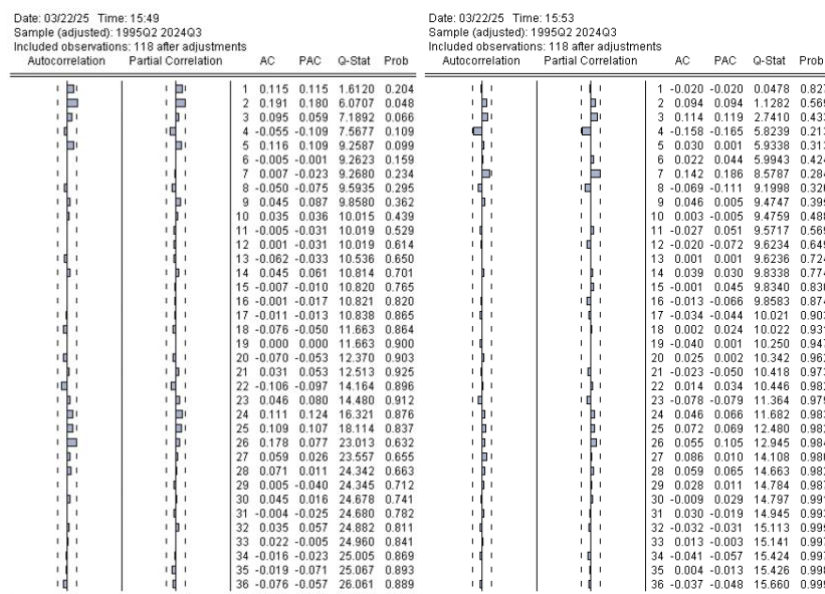


Figure 2

A gauche, nous avons le corrélogramme de la série des exportations et à droite celui pour la série des importations. Grâce aux corrélogrammes représentant un bruit blanc, nous pouvons affirmer qu'après différenciation nos séries sont devenues stationnaires. En Annexe, nous pouvons retrouver les corrélogrammes en niveaux et après différence première.

Une autre façon de montrer que la série est stationnaire ou non est le Test de Dickey-Fuller (Augmenté). L'objectif est de tester trois modèles (*model trend*, *model drift* et *model none*) et nous déterminons s'il y a la présence d'une racine unitaire. Si cela est le cas la série n'est pas stationnaire. Or, pour faire ce test nous devons connaître la forme de l'équation (i.e. le nombre de retards à inclure dans les modèles).

- le modèle ne comportant pas de retards $\rightarrow \Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ (Test DF)

- le modèle comportant p retards ($p \neq 0$) $\rightarrow \Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{h=1}^p \delta_h \Delta y_{t-h} + \varepsilon_t$ (Test ADF).

Selon le critère de Perron, pour la série des exportations comme des importations, nous n'avons pas à inclure de retard, le nombre de retards optimaux est égal à zéro. Nous connaissons la forme de l'équation, testons les modèles avec le test DF. Ci-dessous, nous avons un rappel des hypothèses pour chaque coefficient.

Test sur le coefficient γ (Test Dickey-Fuller) :

- Hypothèse nulle (H_0): $\gamma = 0$ (présence d'une racine unitaire, série non-stationnaire)
- Hypothèse alternative (H_1): $\gamma < 0$ (pas de racine unitaire, série stationnaire)

γ suit une loi τ_τ (tau-tau) pour le modèle *trend*

γ suit une loi τ_μ (tau-mu) pour le modèle *drift*

γ suit une loi τ (tau) pour le modèle *none*

Test sur le coefficient β (Test de Student) :

- Hypothèse nulle (H_0): $\beta = 0$ (pas de tendance)
- Hypothèse alternative (H_1): $\beta \neq 0$ (présence d'une tendance)

β suit une loi de Student (bilatérale)

Test sur le coefficient α (Test de Student) :

- Hypothèse nulle (H_0): $\alpha = 0$ (pas de constante)
- Hypothèse alternative (H_1): $\alpha \neq 0$ (présence d'une constante)

α suit une loi de Student (bilatérale)

Lorsque l'on estime le modèle drift, nous obtenons les résultats ci-dessous (Cf Figure 3).

Null Hypothesis: LEXPORT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8)					Null Hypothesis: LIMPORT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Fixed)				
			t-Statistic	Prob.*			t-Statistic	Prob.*	
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.170742	0.0243	Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.739888	0.0704	
Test critical values:					Test critical values:				
1% level			-3.486551		1% level		-3.486551		
5% level			-2.896074		5% level		-2.896074		
10% level			-2.579531		10% level		-2.579531		
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.					*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEXPORT) Method: Least Squares Date: 03/13/25 Time: 20:16 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments					Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LIMPORT) Method: Least Squares Date: 03/24/25 Time: 16:06 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LEXPORT(-1)	-0.016476	0.005196	-3.170742	0.0019	LIMPORT(-1)	-0.016840	0.006146	-2.739888	0.0071
C	0.172133	0.050327	3.420289	0.0009	C	0.173200	0.058261	2.972828	0.0036
R-squared	0.079757	Mean dependent var	0.012717		R-squared	0.060782	Mean dependent var	0.013759	
Adjusted R-squared	0.071823	S.D. dependent var	0.025265		Adjusted R-squared	0.052685	S.D. dependent var	0.031539	
S.E. of regression	0.024340	Akaike info criterion	-4.576547		S.E. of regression	0.030697	Akaike info criterion	-4.112532	
Sum squared resid	0.068725	Schwarz criterion	-4.529586		Sum squared resid	0.109304	Schwarz criterion	-4.065571	
Log likelihood	272.0163	Hannan-Quinn criter.	-4.557480		Log likelihood	244.6394	Hannan-Quinn criter.	-4.093465	
F-statistic	10.05360	Durbin-Watson stat	1.886822		F-statistic	7.506988	Durbin-Watson stat	2.132544	
Prob(F-statistic)	0.001945				Prob(F-statistic)	0.007118			

Figure 3

Par ces modèles, nous pouvons affirmer qu'avec un niveau de confiance de 99% (pour la série des exportations et des importations), on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, on a la présence d'une racine unitaire et nos modèles sont non-stationnaires. Cependant, au niveau du coefficient de la constante, cette dernière est significative au seuil de 5%. En conséquence, les séries ne semblent pas comporter de tendance déterministe (β) mais on a une constante. Également, nos séries suivent un processus de type DS (*Difference Stationary*) puisqu'elles comportent une racine unitaire et deviennent stationnaires après différenciation. De surcroît, nos séries suivent une marche aléatoire avec dérive et les modèles sont de la forme $I(1)+c$, i.e. les séries sont intégrées à l'ordre 1 autour de la constante.

L'équation de la série des exportations est de la forme :

$$\Delta X_t = -0,0165X_{t-1} + 0,1721 + \varepsilon_t$$

L'équation de la série des importations est de la forme :

$$\Delta M_t = -0,0168M_{t-1} + 0,1732 + \varepsilon_t$$

Pour résumer, nous savons que nos séries suivent un processus de type DS, qu'elles suivent une marche aléatoire avec dérive et les modèles sont de la forme $I(1)+c$. Sachant cela, désormais, nous pouvons modéliser les exportations et les importations sous forme multivariée.

Modélisation

Il existe deux principaux types de modèles multivariés, nous retrouvons le modèle VAR et le modèle VECM. Toutefois, pour choisir entre un VAR et un VECM, il faut tester s'il existe une cointégration entre ces deux séries, c'est-à-dire, vérifier s'il existe une relation d'équilibre à long terme.

Choix du modèle

Pour déterminer s'il existe une relation d'équilibre de long-terme, nous devons analyser la stationnarité du terme d'erreur du vecteur « candidat » récupéré via la méthode des MCO. Le principe est d'estimer les exportations sur les importations et inversement. Les relations sont de la forme :

$$\log(\text{export}_t) = 0,9316 \log(\text{import}_t) + 0,8503 + \varepsilon_t$$

$$\log(\text{import}_t) = 1,0703 \log(\text{export}_t) - 0,8828 + \varepsilon_t$$

Une fois ces estimations faites, nous obtenons les vecteurs candidats ainsi que l'ensemble des résidus de nos modèles.

- Pour ce qui est des vecteurs candidats : $export_t - \gamma_1 import_t$, on a (1; -0,9316)
- Pour ce qui est des vecteurs candidats : $import_t - \zeta_1 export_t$, on a (- 1,0703; 1)

Au niveau des résidus, nous pouvons les apprécier via les corrélogrammes. A droite, nous avons le corrélogramme des résidus pour la série des exportations en tant que variable dépendante, et à gauche, nous avons le corrélogramme des résidus pour la série des importations en tant que variable dépendante.

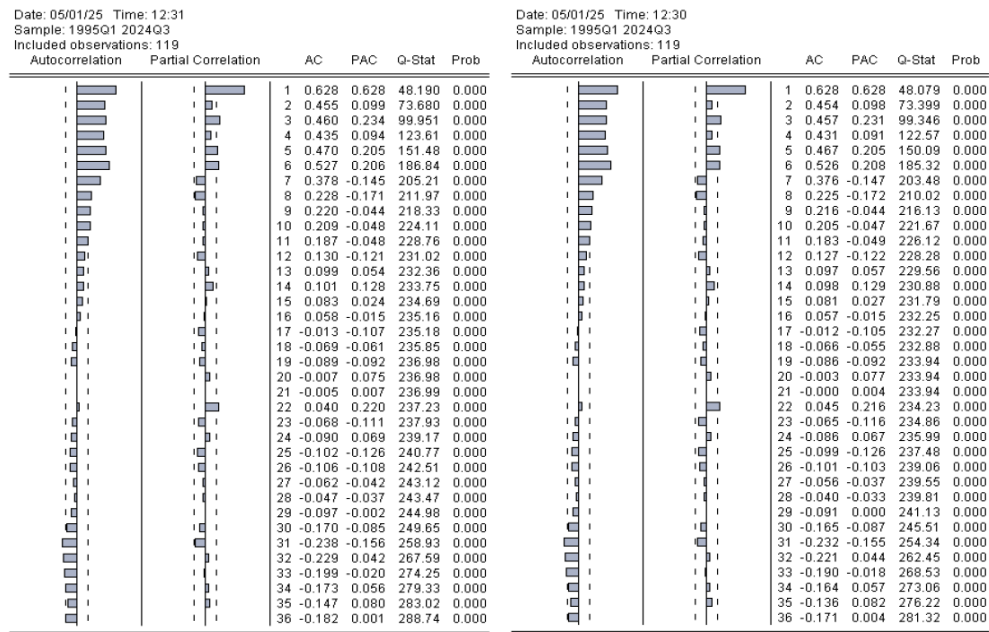


Figure 4

L'analyse des corrélogrammes suggèrent que les résidus ne sont pas stationnaires puisque l'on observe une décroissance lente de FAC, à partir de 12 lags les valeurs ne deviennent plus significatives. Pour ce qui est de la PAC, seul les lags 1, 3, 5 et 6 sont significatifs. Ce pattern ne montre pas de stationarité. Or, déterminer l'existence d'une cointégration entre les exportations et les importations revient à vérifier qu'après une différenciation première, les résidus sont stationnaires, voyons cela. Si l'on se base sur le critère BIC, nous nous retrouvons avec un modèle sans retard et dont nos équations sont de la forme :

- Pour les résidus de l'exportation : $\Delta \varepsilon_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \eta_t$
- Pour les résidus de l'importation : $\Delta \varepsilon_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \eta_t$

Ensuite, pour déterminer si ces séries sont stationnaires ou non, nous allons procéder au test de Dickey-Fuller sur les résidus. Avec un niveau de confiance de 95%, pour un nombre d'observations environ égal 100 et 2 variables, on en déduit que nos séries sont stationnaires et qu'elles sont cointégrées puisque l'on rejette H_0 . Il existe une relation de long terme d'équilibre entre la série des exportations et la série des importations, en conséquence, nous pouvons nous porter vers un modèle VECM.

VECM

Pour le VECM, le nombre de retards optimal à inclure dans notre modèle est le même que le VAR. D'après le critère BIC, le nombre de retards à inclure dans un VAR est de 2. Par conséquent, nous choisirons 2 retards pour le VECM. Ci-dessous (Cf Figure 5), nous retrouvons les estimations du modèle VECM(2). Ici on remarque les équations de long terme sont : $\log(\text{export}_{t-1}) = 0,9119 \times \log(\text{import}_{t-1}) + 1,0374$ et $\log(\text{import}_{t-1}) = 1,0966 \times \log(\text{export}_{t-1}) - 1,1376$. Par conséquent, quand les importations augmentent de 1%, les exportations augmentent de 0,9119%. Parallèlement, quand les exportations augmentent de 1%, les importations augmentent de 1,0966%. On en déduit que les importations augmentent plus vite que les exportations, toutes choses égales par ailleurs. On remarque aussi le coefficient du terme d'erreur de correction est plus important pour les exportations que les importations.

Cointegrating Eq:	CointEq1	Cointegrating Eq:	CointEq1
LEXPORT(-1)	1.000000	LIMPORT(-1)	1.000000
LIMPORT(-1)	-0.911914 (0.01424) [-64.0351]	LEXPORT(-1)	-1.096595 (0.01676) [-65.4293]
C	-1.037399	C	1.137606
Error Correction:	D(LEXPORT)	Error Correction:	D(LIMPORT)
CointEq1	-0.246397 (0.09295) [-2.65076]	CointEq1	0.031107 (0.10775) [0.28869]
D(LEXPORT(-1))	0.424860 (0.12810) [3.31511]	D(LIMPORT(-1))	-0.491782 (0.14143) [-3.47710]
D(LEXPORT(-2))	0.242719 (0.13465) [1.80259]	D(LIMPORT(-2))	-0.279035 (0.13089) [-2.13176]
D(LIMPORT(-1))	-0.259516 (0.11126) [-2.33256]	D(LEXPORT(-1))	0.777642 (0.16284) [4.77543]
D(LIMPORT(-2))	-0.044677 (0.10297) [-0.43390]	D(LEXPORT(-2))	0.513505 (0.17117) [2.99994]
C	0.008587 (0.00251) [3.42065]	C	0.008386 (0.00319) [2.62800]
R-squared	0.176037	R-squared	0.230075
Adj. R-squared	0.138584	Adj. R-squared	0.195078
Sum sq. resid	0.050095	Sum sq. resid	0.080954
S.E. equation	0.021340	S.E. equation	0.027128
F-statistic	4.700225	F-statistic	6.574195
Log likelihood	284.7539	Log likelihood	256.9157
Akaike AIC	-4.806102	Akaike AIC	-4.326134
Schwarz SC	-4.663675	Schwarz SC	-4.183706
Mean dependent	0.013101	Mean dependent	0.014492
S.D. dependent	0.022993	S.D. dependent	0.030238
Determinant resid covariance (dof adj.)	1.68E-07	Determinant resid covariance (dof adj.)	1.68E-07
Determinant resid covariance	1.51E-07	Determinant resid covariance	1.51E-07
Log likelihood	581.5655	Log likelihood	581.5655
Akaike information criterion	-9.785612	Akaike information criterion	-9.785612
Schwarz criterion	-9.453282	Schwarz criterion	-9.453282
Number of coefficients	14	Number of coefficients	14

Figure 5

Pour résumer, pour choisir entre le modèle VAR et VECM, nous devons savoir si nos séries sont cointégrées ou non. Pour cela, nous devons analyser le terme d'erreur du vecteur candidat. On remarque qu'après une différenciation première, les résidus deviennent stationnaires et donc que nos séries possèdent une relation d'équilibre de long-terme. Nous devons donc choisir le modèle VECM dont nous trouvons les résultats ci-contre. Désormais, connaissant le modèle, nous pouvons prévoir les exportations et les importations futures.

Prévision

Dans cette section, nous allons tenter de prévoir les importations et les exportations.

Causalité de Granger

Tout d'abord, nous pouvons nous questionner si l'une des séries aide à prévoir l'autre et réciproquement. Autrement dit, les importations aident-elles à prédire les exportations et inversement, il s'agit de la causalité au sens de Granger. Pour ce faire, nous allons modéliser un modèle VAR. Comme pour les modèles univariés, nous devons déterminer le nombre de retards optimal à mettre dans nos équations. Dans notre cas, le critère BIC est minimisé pour un nombre de retard égal à 2, en ce sens, nos équations sont de la forme :

$$\begin{cases} \Delta X_t = \alpha + a_1 \Delta X_{t-1} + a_2 \Delta X_{t-2} + b_1 \Delta M_{t-1} + b_2 \Delta M_{t-2} + \varepsilon_t \\ \Delta M_t = \beta + c_1 \Delta X_{t-1} + c_2 \Delta X_{t-2} + d_1 \Delta M_{t-1} + d_2 \Delta M_{t-2} + \varepsilon_t' \end{cases}$$
 avec X pour les exportations et M pour les importations. Ci-dessous, nous avons les estimations de notre système (Cf Figure 6 et 7). Pour déterminer la causalité au sens de Granger, nous effectuerons le test de Fisher/Wald.

Date: 04/08/25 Time: 14:27 Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3 Included observations: 116 after adjustments Standard errors in () & t-statistics in []		
	D(LEXPOR)	D(LIMPORT)
D(LEXPOR(-1))	0.316441 (0.12467) [2.53820]	0.762659 (0.15371) [4.96161]
D(LEXPOR(-2))	0.186185 (0.13504) [1.23062]	0.502909 (0.16650) [3.02050]
D(LIMPORT(-1))	-0.116546 (0.09992) [-1.16642]	-0.471988 (0.12319) [-3.83132]
D(LIMPORT(-2))	0.057371 (0.09806) [0.58507]	-0.264907 (0.12090) [-2.19114]
C	0.007509 (0.00254) [2.95225]	0.008237 (0.00314) [2.62665]
R-squared	0.123404	0.229491
Adj. R-squared	0.091815	0.201725
Sum sq. resid	0.053295	0.081016
S.E. equation	0.021912	0.027016
F-statistic	3.906550	8.265163
Log likelihood	281.1625	256.8718
Akaike AIC	-4.761423	-4.342618
Schwarz SC	-4.642734	-4.223928
Mean dependent	0.013101	0.014492
S.D. dependent	0.022993	0.030238
Determinant resid covariance (dof adj.)	1.83E-07	
Determinant resid covariance	1.68E-07	
Log likelihood	575.5614	
Akaike information criterion	-9.751058	
Schwarz criterion	-9.513680	
Number of coefficients	10	

Figure 6

Pour le test de Fisher/Wald :

- Hypothèse nulle : $a_i = a_j = 0 \forall i \neq j$ (Tous les coefficients sont égaux à zéro, absence d'effet)
- Hypothèse alternative : $\exists a_i \neq 0$ (Au moins un coefficient est différent de zéro, il y a un effet)

Dependent Variable: D(LEXPOR) Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 04/08/25 Time: 14:35 Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3 Included observations: 116 after adjustments D(LEXPOR) = C(1)*D(LEXPOR(-1)) + C(2)*D(LEXPOR(-2)) + C(3)*D(LIMPORT(-1)) + C(4)*D(LIMPORT(-2)) + C(5)				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	0.316441	0.124671	2.538205	0.0125
C(2)	0.186185	0.135042	1.230622	0.2211
C(3)	-0.116546	0.099917	-1.166424	0.2459
C(4)	0.057371	0.098057	0.585072	0.5597
C(5)	0.007509	0.002543	2.952246	0.0039
R-squared	0.123404	Mean dependent var	0.013101	
Adjusted R-squared	0.091815	S.D. dependent var	0.022993	
S.E. of regression	0.021912	Akaike info criterion	-4.761423	
Sum squared resid	0.053295	Schwarz criterion	-4.642734	
Log likelihood	281.1625	Hannan-Quinn criter.	-4.713242	
F-statistic	3.906550	Durbin-Watson stat	1.954475	
Prob(F-statistic)	0.005250			

Dependent Variable: D(LIMPORT) Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 04/08/25 Time: 15:06 Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3 Included observations: 116 after adjustments D(LIMPORT) = C(6)*D(LEXPOR(-1)) + C(7)*D(LEXPOR(-2)) + C(8)*D(LIMPORT(-1)) + C(9)*D(LIMPORT(-2)) + C(10)				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(6)	0.762659	0.153712	4.961609	0.0000
C(7)	0.502909	0.166499	3.020503	0.0031
C(8)	-0.471988	0.123192	-3.831321	0.0002
C(9)	-0.264907	0.120899	-2.191142	0.0305
C(10)	0.008237	0.003136	2.626648	0.0098
R-squared	0.229491	Mean dependent var	0.014492	
Adjusted R-squared	0.201725	S.D. dependent var	0.030238	
S.E. of regression	0.027016	Akaike info criterion	-4.342618	
Sum squared resid	0.081016	Schwarz criterion	-4.223928	
Log likelihood	256.8718	Hannan-Quinn criter.	-4.294436	
F-statistic	8.265163	Durbin-Watson stat	2.061407	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Figure 7

- a_i suit une loi de Fisher

En ce qui concerne la série des exportations en tant que variable dépendante et après avoir fait le test de Fisher/Wald, on en déduit que le passé des exportations aide à prévoir les exportations mais pas le passé des importations au sens de Granger. De plus, on remarque une relation positive entre le passé des exportations et les exportations. Cela signifie qu'une hausse des exportations prévoit une hausse des exportations futures. Également, on a $|a_1| > |a_2|$. Désormais, passons à la seconde équation du système et testons la causalité au sens de Granger. Pour ce qui est de la série des importations en tant que variable dépendante et après avoir fait les tests, nous pouvons dire que le passé des exportations et le passé des importations peuvent aider à prévoir les importations. De plus, on remarque que les coefficients relatifs au passé des exportations sont positifs (i.e. une relation positive) alors que les coefficients relatifs au passé des importations sont négatifs (i.e. une relation négative). Cela implique qu'une hausse des exportations prévoit une hausse des importations futures et une hausse des importations prévoit une baisse des importations futures. On remarque aussi que $|c_1| > |c_2|$ et $|d_1| > |d_2|$. Désormais, nous savons que le passé des exportations aide à prévoir les exportations et que le passé des exportations et des importations aide à prévoir les importations. Maintenant, grâce au modèle VECM, nous pouvons prévoir les exportations et importations futures.

Projection

Nous avons choisi de faire les prévisions sur 2 ans, soit 8 périodes. Or, comme nos séries sont en logarithmes, les résultats obtenus sont en logarithmes également. Cependant, pour plus de pertinence, nous allons faire une transformation exponentielle de nos résultats pour obtenir ces derniers en niveau. Ainsi, nous obtenons les exportations et les importations en niveau et en millions d'euros comme présenté dans le tableau ci-dessous et nous pouvons nous appuyer d'un graphique (Cf Figure 8). De plus, grâce aux prévisions, nous pouvons obtenir les taux de croissance résumés dans l'un des tableaux.

	(X)	(M)			
-01-01			-01-01		
-04-01			-04-01		
-07-01			-07-01		
-10-01			-10-01		
-01-01			-01-01		
-04-01			-04-01		
-07-01			-07-01		
-10-01			-10-01		

On remarque que les taux de croissance sont globalement plus importants pour les importations que le taux de croissance des exportations. De plus, en moyenne le taux de croissance des exportations est d'environ 1,5% alors que celui des importations est d'environ 1,6%.

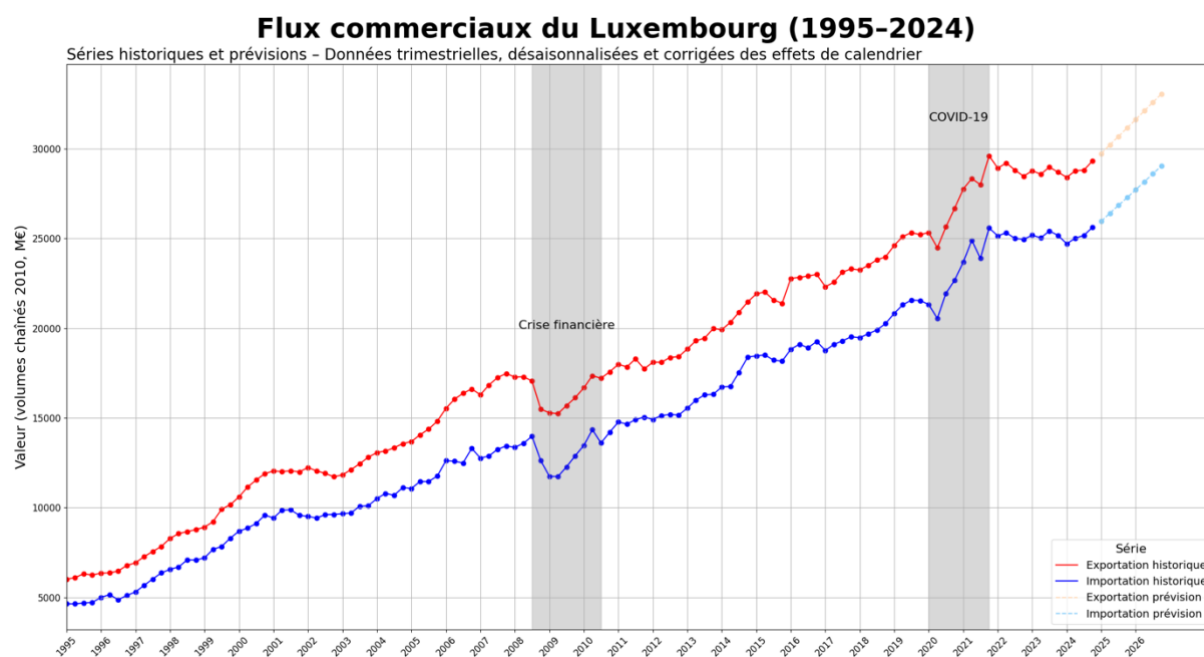


Figure 8

Le Graphique ci-dessous montre l'évolution des exportations et des importations en millions d'euros. Concernant les prévisions, on remarque que les séries sont toujours croissantes et que les exportations sont plus importantes que les importations. Par conséquent, la balance commerciale est toujours positive.

Conclusion

Pour conclure, les séries des exportations et des importations sont croissantes dans le temps. Elles peuvent être modélisées à l'aide d'un modèle VECM, indiquant l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre nos séries. Dans notre modèle, le coefficient du terme d'erreur de correction associé à l'équation des exportations est plus élevé que celui des importations, ce qui montre une sensibilité plus forte des exportations aux déséquilibres passés. Mais également, nous avons montré qu'il existe une causalité au sens de Granger. On en a déduit qu'une hausse des exportations prévoit une hausse des exportations. Parallèlement, une hausse des exportations prévoit une hausse des importations et une hausse des importations prévoit une baisse des importations.

Toutefois, notre modèle comporte plusieurs limites. Tout d'abord, concernant les prévisions, nous nous basons sur le passé pour produire notre modèle. Par conséquent et implicitement, nous supposons que les comportements observés dans le passé continueront à se reproduire à l'avenir. Malgré que notre modèle intègre des chocs exogènes à l'instar de la crise financière ou de la crise sanitaire, nous sommes dans l'incapacité de prévoir d'autres chocs que ce soit à l'échelle mondiale ou du pays. Également, bien que reposant sur une analyse de long-terme, nos prévisions sont fiables que sur une courte période. De surcroît, les importations et les exportations dépendent d'autres variables comme la fiscalité ou encore le taux d'intérêt puisque l'économie luxembourgeoise repose essentiellement sur le secteur financier.

Pour améliorer notre analyse, nous pouvons commencer par comparer l'évolution de nos prévisions avec les données effectives afin de déterminer si notre modèle reflète « bien » la réalité. De plus, il est relativement complexe de faire une projection lointaine, mais il est plus facile de se projeter dans un avenir proche. En ce sens, nous pouvons ajuster notre modèle régulièrement pour être au plus proche de la réalité. Également, pour se projeter dans l'avenir plus simplement, nous pouvons intégrer d'autres variables dans le but de refléter au mieux la réalité. Pour cause, les importations et les exportations dépendent d'autres variables comme le taux d'intérêt, le taux de change.

Annexe

Modèles

Simulation de modèles pour le choix du retard

Dependent Variable: D(LEXPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:26
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.342978	0.185786	1.846098	0.0674
@TREND	0.000251	0.000263	0.955331	0.3414
LEXPORT(-1)	-0.035677	0.020760	-1.718523	0.0884
R-squared	0.087002	Mean dependent var	0.012717	
Adjusted R-squared	0.071124	S.D. dependent var	0.025265	
S.E. of regression	0.024350	Akaike info criterion	-4.567503	
Sum squared resid	0.068184	Schwarz criterion	-4.497062	
Log likelihood	272.4827	Hannan-Quinn criter.	-4.538902	
F-statistic	5.479345	Durbin-Watson stat	1.865785	
Prob(F-statistic)	0.005333			

Dependent Variable: D(LEXPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:25
Sample (adjusted): 1995Q3 2024Q3
Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.404002	0.190338	2.122547	0.0360
@TREND	0.000333	0.000268	1.241894	0.2168
LEXPORT(-1)	-0.042549	0.021264	-2.001011	0.0478
D(LEXPORT(-1))	0.066469	0.092197	0.720946	0.4724
R-squared	0.103193	Mean dependent var	0.012811	
Adjusted R-squared	0.079384	S.D. dependent var	0.025353	
S.E. of regression	0.024326	Akaike info criterion	-4.560991	
Sum squared resid	0.066866	Schwarz criterion	-4.466558	
Log likelihood	270.8180	Hannan-Quinn criter.	-4.522653	
F-statistic	4.334217	Durbin-Watson stat	2.033603	
Prob(F-statistic)	0.006243			

Dependent Variable: D(LEXPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:25
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.472882	0.194886	2.426450	0.0169
@TREND	0.000444	0.000274	1.624098	0.1072
LEXPORT(-1)	-0.050506	0.021764	-2.320676	0.0221
D(LEXPORT(-1))	0.052473	0.091888	0.571057	0.5691
D(LEXPORT(-2))	0.149044	0.091883	1.622099	0.1076
R-squared	0.131516	Mean dependent var	0.012828	
Adjusted R-squared	0.100219	S.D. dependent var	0.025462	
S.E. of regression	0.024152	Akaike info criterion	-4.566717	
Sum squared resid	0.064751	Schwarz criterion	-4.448028	
Log likelihood	269.8696	Hannan-Quinn criter.	-4.518536	
F-statistic	4.202214	Durbin-Watson stat	2.021350	
Prob(F-statistic)	0.003314			

Dependent Variable: D(LEXPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:25
Sample (adjusted): 1996Q1 2024Q3
Included observations: 115 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.552165	0.201977	2.733803	0.0073
@TREND	0.000538	0.000282	1.911623	0.0586
LEXPORT(-1)	-0.059277	0.022545	-2.629231	0.0098
D(LEXPORT(-1))	0.041879	0.092634	0.452089	0.6521
D(LEXPORT(-2))	0.138987	0.092073	1.509532	0.1341
D(LEXPORT(-3))	0.045797	0.092902	0.492957	0.6230
R-squared	0.147326	Mean dependent var	0.012920	
Adjusted R-squared	0.108213	S.D. dependent var	0.025554	
S.E. of regression	0.024132	Akaike info criterion	-4.559811	
Sum squared resid	0.063475	Schwarz criterion	-4.416597	
Log likelihood	268.1891	Hannan-Quinn criter.	-4.501681	
F-statistic	3.766631	Durbin-Watson stat	1.986410	
Prob(F-statistic)	0.003482			

Dependent Variable: D(LEXPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:24
Sample (adjusted): 1996Q2 2024Q3
Included observations: 114 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.522838	0.211212	2.475418	0.0149
@TREND	0.000479	0.000292	1.643305	0.1033
LEXPORT(-1)	-0.055744	0.023557	-2.366333	0.0198
D(LEXPORT(-1))	0.044190	0.092996	0.475183	0.6356
D(LEXPORT(-2))	0.154562	0.092976	1.662397	0.0994
D(LEXPORT(-3))	0.050084	0.093159	0.537617	0.5920
D(LEXPORT(-4))	-0.122768	0.093160	-1.317826	0.1904
R-squared	0.153407	Mean dependent var	0.012695	
Adjusted R-squared	0.105934	S.D. dependent var	0.025552	
S.E. of regression	0.024161	Akaike info criterion	-4.548718	
Sum squared resid	0.062462	Schwarz criterion	-4.380706	
Log likelihood	266.2769	Hannan-Quinn criter.	-4.480531	
F-statistic	3.231488	Durbin-Watson stat	1.953161	
Prob(F-statistic)	0.005878			

Dependent Variable: D(LIMPORT)				
Method: Least Squares				
Date: 03/24/25 Time: 10:21				
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3				
Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.494437	0.225099	2.196530	0.0301
@TREND	0.000516	0.000350	1.476903	0.1424
LIMPORT(-1)	-0.054014	0.025902	-2.085288	0.0393
R-squared	0.078265	Mean dependent var	0.013759	
Adjusted R-squared	0.062235	S.D. dependent var	0.031539	
S.E. of regression	0.030541	Akaike info criterion	-4.114373	
Sum squared resid	0.107269	Schwarz criterion	-4.043931	
Log likelihood	245.7480	Hannan-Quinn criter.	-4.085771	
F-statistic	4.882338	Durbin-Watson stat	2.093617	
Prob(F-statistic)	0.009223			

Dependent Variable: D(LIMPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:21
Sample (adjusted): 1995Q3 2024Q3
Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.560372	0.231756	2.417941	0.0172
@TREND	0.000583	0.000359	1.625128	0.1069
LIMPORT(-1)	-0.061284	0.026665	-2.298309	0.0234
D(LIMPORT(-1))	-0.047990	0.091830	-0.522600	0.6023
R-squared	0.094885	Mean dependent var	0.013904	
Adjusted R-squared	0.070855	S.D. dependent var	0.031535	
S.E. of regression	0.030494	Akaike info criterion	-4.109006	
Sum squared resid	0.105075	Schwarz criterion	-4.014573	
Log likelihood	244.3768	Hannan-Quinn criter.	-4.070667	
F-statistic	3.948650	Durbin-Watson stat	2.011849	
Prob(F-statistic)	0.010141			

Dependent Variable: D(LIMPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:20
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.644931	0.240261	2.684292	0.0084
@TREND	0.000706	0.000370	1.908727	0.0589
LIMPORT(-1)	-0.071043	0.027630	-2.571225	0.0115
D(LIMPORT(-1))	-0.049982	0.092317	-0.541415	0.5893
D(LIMPORT(-2))	0.065750	0.092006	0.714632	0.4763
R-squared	0.110131	Mean dependent var	0.013934	
Adjusted R-squared	0.078063	S.D. dependent var	0.031770	
S.E. of regression	0.030505	Akaike info criterion	-4.099690	
Sum squared resid	0.103293	Schwarz criterion	-3.981001	
Log likelihood	242.7820	Hannan-Quinn criter.	-4.051509	
F-statistic	3.434350	Durbin-Watson stat	2.027871	
Prob(F-statistic)	0.010955			

Dependent Variable: D(LIMPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:20
Sample (adjusted): 1996Q1 2024Q3
Included observations: 115 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.744860	0.249857	2.981145	0.0035
@TREND	0.000857	0.000381	2.248368	0.0266
LIMPORT(-1)	-0.082659	0.028714	-2.878733	0.0048
D(LIMPORT(-1))	-0.057471	0.092207	-0.623282	0.5344
D(LIMPORT(-2))	0.066159	0.092232	0.717313	0.4747
D(LIMPORT(-3))	0.105108	0.092001	1.142469	0.2558
R-squared	0.130512	Mean dependent var	0.013933	
Adjusted R-squared	0.090627	S.D. dependent var	0.031910	
S.E. of regression	0.030429	Akaike info criterion	-4.096062	
Sum squared resid	0.100927	Schwarz criterion	-3.952848	
Log likelihood	241.5236	Hannan-Quinn criter.	-4.037932	
F-statistic	3.272225	Durbin-Watson stat	1.960936	
Prob(F-statistic)	0.008603			

Dependent Variable: D(LIMPORT)
Method: Least Squares
Date: 03/24/25 Time: 10:18
Sample (adjusted): 1996Q2 2024Q3
Included observations: 114 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.692882	0.260593	2.658868	0.0090
@TREND	0.000745	0.000394	1.890974	0.0613
LIMPORT(-1)	-0.076209	0.029924	-2.546746	0.0123
D(LIMPORT(-1))	-0.044644	0.091802	-0.486304	0.6277
D(LIMPORT(-2))	0.073980	0.091721	0.806569	0.4217
D(LIMPORT(-3))	0.091262	0.091795	0.994200	0.3224
D(LIMPORT(-4))	-0.174395	0.091882	-1.898034	0.0604
R-squared	0.150508	Mean dependent var	0.013638	
Adjusted R-squared	0.102873	S.D. dependent var	0.031893	
S.E. of regression	0.030208	Akaike info criterion	-4.101992	
Sum squared resid	0.097639	Schwarz criterion	-3.933980	
Log likelihood	240.8135	Hannan-Quinn criter.	-4.033805	
F-statistic	3.159607	Durbin-Watson stat	2.010756	
Prob(F-statistic)	0.006824			

Modèle trend

Null Hypothesis: LEXPORT has a unit root				
Exogenous: Constant, Linear Trend				
Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-1.718523	0.7370
Test critical values:				
	1% level		-4.037668	
	5% level		-3.448348	
	10% level		-3.149326	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(LEXPORT)				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/25 Time: 20:16				
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3				
Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LEXPORT(-1)	-0.035677	0.020760	-1.718523	0.0884
C	0.342978	0.185786	1.846098	0.0674
@TREND("1995Q1")	0.000251	0.000263	0.955331	0.3414
R-squared	0.087002	Mean dependent var	0.012717	
Adjusted R-squared	0.071124	S.D. dependent var	0.025265	
S.E. of regression	0.024350	Akaike info criterion	-4.567503	
Sum squared resid	0.068184	Schwarz criterion	-4.497062	
Log likelihood	272.4827	Hannan-Quinn criter.	-4.538902	
F-statistic	5.479345	Durbin-Watson stat	1.865785	
Prob(F-statistic)	0.005333			

Null Hypothesis: LIMPORT has a unit root				
Exogenous: Constant, Linear Trend				
Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.085288	0.5483
Test critical values:			1% level	-4.037668
			5% level	-3.448348
			10% level	-3.149326
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(LIMPORT)				
Method: Least Squares				
Date: 03/14/25 Time: 09:10				
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3				
Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LIMPORT(-1)	-0.054014	0.025902	-2.085288	0.0393
C	0.494437	0.225099	2.196530	0.0301
@TREND("1995Q1")	0.000516	0.000350	1.476903	0.1424
R-squared	0.078265	Mean dependent var		0.013759
Adjusted R-squared	0.062235	S.D. dependent var		0.031539
S.E. of regression	0.030541	Akaike info criterion		-4.114373
Sum squared resid	0.107269	Schwarz criterion		-4.043931
Log likelihood	245.7480	Hannan-Quinn criter.		-4.085771
F-statistic	4.882338	Durbin-Watson stat		2.093617
Prob(F-statistic)	0.009223			

Modèle drift

Null Hypothesis: LEXPORT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.170742	0.0243
Test critical values:	1% level		-3.486551	
	5% level		-2.886074	
	10% level		-2.579931	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEXPORT) Method: Least Squares Date: 03/13/25 Time: 20:18 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LEXPORT(-1)	-0.016476	0.005196	-3.170742	0.0019
C	0.172133	0.050327	3.420289	0.0009
R-squared	0.079757	Mean dependent var	0.012717	
Adjusted R-squared	0.071823	S.D. dependent var	0.025265	
S.E. of regression	0.024340	Akaike info criterion	-4.576547	
Sum squared resid	0.068725	Schwarz criterion	-4.529586	
Log likelihood	272.0163	Hannan-Quinn criter.	-4.557480	
F-statistic	10.05360	Durbin-Watson stat	1.886822	
Prob(F-statistic)	0.001945			

Null Hypothesis: LIMPORT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Fixed)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.739888	0.0704
Test critical values:	1% level		-3.486551	
	5% level		-2.886074	
	10% level		-2.579931	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LIMPORT) Method: Least Squares Date: 03/24/25 Time: 16:06 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LIMPORT(-1)	-0.016840	0.006146	-2.739888	0.0071
C	0.173200	0.058261	2.972828	0.0036
R-squared	0.060782	Mean dependent var	0.013759	
Adjusted R-squared	0.052685	S.D. dependent var	0.031539	
S.E. of regression	0.030697	Akaike info criterion	-4.112532	
Sum squared resid	0.109304	Schwarz criterion	-4.065571	
Log likelihood	244.6394	Hannan-Quinn criter.	-4.093465	
F-statistic	7.506988	Durbin-Watson stat	2.132544	
Prob(F-statistic)	0.007118			

Modèle none

Null Hypothesis: LEXPORT has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			5.292025	1.0000
Test critical values:	1% level		-2.584707	
	5% level		-1.943563	
	10% level		-1.614927	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEXPORT) Method: Least Squares Date: 03/25/25 Time: 10:52 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LEXPORT(-1)	0.001279	0.000242	5.292025	0.0000
R-squared	-0.013048	Mean dependent var	0.012717	
Adjusted R-squared	-0.013048	S.D. dependent var	0.025265	
S.E. of regression	0.025429	Akaike info criterion	-4.497415	
Sum squared resid	0.075656	Schwarz criterion	-4.473935	
Log likelihood	266.3475	Hannan-Quinn criter.	-4.487882	
Durbin-Watson stat	1.744572			

Null Hypothesis: LIMPORT has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			4.579507	1.0000
Test critical values:	1% level		-2.584707	
	5% level		-1.943563	
	10% level		-1.614927	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LIMPORT) Method: Least Squares Date: 03/25/25 Time: 11:42 Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3 Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LIMPORT(-1)	0.001410	0.000308	4.579507	0.0000
R-squared	-0.010774	Mean dependent var	0.013759	
Adjusted R-squared	-0.010774	S.D. dependent var	0.031539	
S.E. of regression	0.031708	Akaike info criterion	-4.056057	
Sum squared resid	0.117631	Schwarz criterion	-4.032576	
Log likelihood	240.3074	Hannan-Quinn criter.	-4.046523	
Durbin-Watson stat	2.018013			

Modèle VAR(2)

Date: 04/08/25 Time: 14:27
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

	D(EXPORT)	D(LIMPORT)
D(EXPORT(-1))	0.316441 (0.12467) [2.53820]	0.762659 (0.15371) [4.96161]
D(EXPORT(-2))	0.166185 (0.13504) [1.23062]	0.502909 (0.16650) [3.02050]
D(LIMPORT(-1))	-0.116546 (0.09992) [-1.16642]	-0.471988 (0.12319) [-3.83132]
D(LIMPORT(-2))	0.057371 (0.09806) [0.58507]	-0.264907 (0.12090) [-2.19114]
C	0.007509 (0.00254) [2.95225]	0.008237 (0.00314) [2.62665]
R-squared	0.123404	0.229491
Adj. R-squared	0.091815	0.201725
Sum sq. resids	0.053295	0.081016
S.E. equation	0.021912	0.027016
F-statistic	3.906550	8.265163
Log likelihood	281.1625	256.8718
Akaike AIC	-4.761423	-4.342618
Schwarz SC	-4.642734	-4.223928
Mean dependent	0.013101	0.014492
S.D. dependent	0.022993	0.030238
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.83E-07
Determinant resid covariance		1.68E-07
Log likelihood		575.5614
Akaike information criterion		-9.751058
Schwarz criterion		-9.513680
Number of coefficients		10

Dependent Variable: D(EXPORT)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 04/08/25 Time: 14:35
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments
 $D(EXPORT) = C(1)*D(EXPORT(-1)) + C(2)*D(EXPORT(-2)) + C(3)*D(LIMPORT(-1)) + C(4)*D(LIMPORT(-2)) + C(5)$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	0.316441	0.124671	2.538205	0.0125
C(2)	0.166185	0.135042	1.230622	0.2211
C(3)	-0.116546	0.099917	-1.166424	0.2459
C(4)	0.057371	0.098057	0.585072	0.5597
C(5)	0.007509	0.002543	2.952246	0.0039
R-squared	0.123404	Mean dependent var	0.013101	
Adjusted R-squared	0.091815	S.D. dependent var	0.022993	
S.E. of regression	0.021912	Akaike info criterion	-4.761423	
Sum squared resid	0.053295	Schwarz criterion	-4.642734	
Log likelihood	281.1625	Hannan-Quinn criter.	-4.713242	
F-statistic	3.906550	Durbin-Watson stat	1.954475	
Prob(F-statistic)	0.005250			

Dependent Variable: D(LIMPORT)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 04/08/25 Time: 15:06
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments
 $D(LIMPORT) = C(6)*D(EXPORT(-1)) + C(7)*D(EXPORT(-2)) + C(8)*D(LIMPORT(-1)) + C(9)*D(LIMPORT(-2)) + C(10)$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(6)	0.762659	0.153712	4.961609	0.0000
C(7)	0.502909	0.166499	3.020503	0.0031
C(8)	-0.471988	0.123192	-3.831321	0.0002
C(9)	-0.264907	0.120899	-2.191142	0.0305
C(10)	0.008237	0.003136	2.626648	0.0098
R-squared	0.229491	Mean dependent var	0.014492	
Adjusted R-squared	0.201725	S.D. dependent var	0.030238	
S.E. of regression	0.027016	Akaike info criterion	-4.342618	
Sum squared resid	0.081016	Schwarz criterion	-4.223928	
Log likelihood	256.8718	Hannan-Quinn criter.	-4.294436	
F-statistic	8.265163	Durbin-Watson stat	2.061407	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Vecteur candidat

Dependent Variable: LEXPORT
Method: Least Squares
Date: 04/30/25 Time: 15:53
Sample: 1995Q1 2024Q3
Included observations: 119

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.850326	0.043978	19.33514	0.0000
LIMPORT	0.931586	0.004632	201.1076	0.0000
R-squared	0.997115	Mean dependent var	9.683789	
Adjusted R-squared	0.997091	S.D. dependent var	0.441406	
S.E. of regression	0.023808	Akaike info criterion	-4.620922	
Sum squared resid	0.066318	Schwarz criterion	-4.574214	
Log likelihood	276.9448	Hannan-Quinn criter.	-4.601955	
F-statistic	40444.27	Durbin-Watson stat	0.732983	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LIMPORT
Method: Least Squares
Date: 04/30/25 Time: 15:52
Sample: 1995Q1 2024Q3
Included observations: 119

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.882787	0.051592	-17.11079	0.0000
LEXPORT	1.070341	0.005322	201.1076	0.0000
R-squared	0.997115	Mean dependent var	9.482173	
Adjusted R-squared	0.997091	S.D. dependent var	0.473138	
S.E. of regression	0.025520	Akaike info criterion	-4.482078	
Sum squared resid	0.076196	Schwarz criterion	-4.435370	
Log likelihood	268.6836	Hannan-Quinn criter.	-4.463111	
F-statistic	40444.27	Durbin-Watson stat	0.734322	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Régression du terme d'erreur (pour le choix du retard)

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:56
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.95E-07	0.001704	0.000525	0.9996
RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1)	-0.367001	0.072139	-5.087413	0.0000
R-squared	0.182418	Mean dependent var	-6.72E-05	
Adjusted R-squared	0.175370	S.D. dependent var	0.020383	
S.E. of regression	0.018510	Akaike info criterion	-5.124246	
Sum squared resid	0.039742	Schwarz criterion	-5.077285	
Log likelihood	304.3305	Hannan-Quinn criter.	-5.105178	
F-statistic	25.88178	Durbin-Watson stat	2.115213	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:55
Sample (adjusted): 1995Q3 2024Q3
Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000108	0.001715	-0.062869	0.9500
RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1)	-0.327586	0.080252	-4.081696	0.0001
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1))	-0.099861	0.093269	-1.070675	0.2866
R-squared	0.188641	Mean dependent var	-0.000205	
Adjusted R-squared	0.174407	S.D. dependent var	0.020415	
S.E. of regression	0.018550	Akaike info criterion	-5.111411	
Sum squared resid	0.039227	Schwarz criterion	-5.040586	
Log likelihood	302.0176	Hannan-Quinn criter.	-5.082657	
F-statistic	13.25254	Durbin-Watson stat	2.042480	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:55
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000373	0.001675	-0.222925	0.8240
RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1)	-0.245419	0.083908	-2.924856	0.0042
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1))	-0.211878	0.099254	-2.134700	0.0350
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-2))	-0.234904	0.091204	-2.575571	0.0113
R-squared	0.238075	Mean dependent var	-0.000400	
Adjusted R-squared	0.217666	S.D. dependent var	0.020394	
S.E. of regression	0.018039	Akaike info criterion	-5.158710	
Sum squared resid	0.036445	Schwarz criterion	-5.063758	
Log likelihood	303.2052	Hannan-Quinn criter.	-5.120165	
F-statistic	11.66535	Durbin-Watson stat	2.047978	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:54
Sample (adjusted): 1996Q1 2024Q3
Included observations: 115 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000416	0.001689	-0.246524	0.8057
RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1)	-0.218258	0.087867	-2.483954	0.0145
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1))	-0.263358	0.110686	-2.379321	0.0191
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-2))	-0.282575	0.101788	-2.776110	0.0065
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-3))	-0.102604	0.094394	-1.086978	0.2794
R-squared	0.242959	Mean dependent var	-0.000276	
Adjusted R-squared	0.215430	S.D. dependent var	0.020440	
S.E. of regression	0.018105	Akaike info criterion	-5.142747	
Sum squared resid	0.036057	Schwarz criterion	-5.023402	
Log likelihood	300.7080	Hannan-Quinn criter.	-5.094306	
F-statistic	8.825637	Durbin-Watson stat	2.015128	
Prob(F-statistic)	0.000003			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:53
Sample (adjusted): 1996Q2 2024Q3
Included observations: 114 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000234	0.001647	-0.142223	0.8872
RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1)	-0.162793	0.088133	-1.847116	0.0675
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-1))	-0.340750	0.111984	-3.042849	0.0029
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-2))	-0.378059	0.110342	-3.426256	0.0009
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-3))	-0.193558	0.102401	-1.890192	0.0614
D(RESIDU_Y_EXPORT_X_IMPORT(-4))	-0.216524	0.092112	-2.350658	0.0206
R-squared	0.278313	Mean dependent var	6.01E-05	
Adjusted R-squared	0.244902	S.D. dependent var	0.020208	
S.E. of regression	0.017560	Akaike info criterion	-5.195206	
Sum squared resid	0.033302	Schwarz criterion	-5.051195	
Log likelihood	302.1267	Hannan-Quinn criter.	-5.136760	
F-statistic	8.329892	Durbin-Watson stat	2.130143	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 16:00
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.46E-05	0.001829	0.018904	0.9850
RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1)	-0.366967	0.072273	-5.077493	0.0000
R-squared	0.181836	Mean dependent var	0.000113	
Adjusted R-squared	0.174783	S.D. dependent var	0.021868	
S.E. of regression	0.019865	Akaike info criterion	-4.982882	
Sum squared resid	0.045777	Schwarz criterion	-4.935921	
Log likelihood	295.9900	Hannan-Quinn criter.	-4.963814	
F-statistic	25.78093	Durbin-Watson stat	2.114163	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:59
Sample (adjusted): 1995Q4 2024Q3
Included observations: 116 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000469	0.001797	0.260745	0.7948
RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1)	-0.246447	0.084083	-2.931005	0.0041
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1))	-0.211412	0.099331	-2.128352	0.0355
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-2))	-0.234501	0.091258	-2.569662	0.0115
R-squared	0.238632	Mean dependent var	0.000470	
Adjusted R-squared	0.218238	S.D. dependent var	0.021881	
S.E. of regression	0.019346	Akaike info criterion	-5.018746	
Sum squared resid	0.041920	Schwarz criterion	-4.923795	
Log likelihood	295.0873	Hannan-Quinn criter.	-4.980201	
F-statistic	11.70118	Durbin-Watson stat	2.048481	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:59
Sample (adjusted): 1995Q3 2024Q3
Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000164	0.001840	0.089303	0.9290
RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1)	-0.327770	0.080406	-4.076409	0.0001
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1))	-0.099531	0.093359	-1.066117	0.2886
R-squared	0.188482	Mean dependent var	0.000261	
Adjusted R-squared	0.174245	S.D. dependent var	0.021903	
S.E. of regression	0.019903	Akaike info criterion	-4.970562	
Sum squared resid	0.045160	Schwarz criterion	-4.899737	
Log likelihood	293.7779	Hannan-Quinn criter.	-4.941808	
F-statistic	13.23872	Durbin-Watson stat	2.042588	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:58
Sample (adjusted): 1996Q1 2024Q3
Included observations: 115 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000528	0.001812	0.291594	0.7711
RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1)	-0.219223	0.088150	-2.486944	0.0144
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1))	-0.263265	0.110794	-2.376163	0.0192
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-2))	-0.282471	0.101884	-2.772483	0.0065
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-3))	-0.102196	0.094458	-1.081913	0.2817
R-squared	0.243486	Mean dependent var	0.000338	
Adjusted R-squared	0.215976	S.D. dependent var	0.021930	
S.E. of regression	0.019418	Akaike info criterion	-5.002713	
Sum squared resid	0.041477	Schwarz criterion	-4.883368	
Log likelihood	292.6560	Hannan-Quinn criter.	-4.954272	
F-statistic	8.850945	Durbin-Watson stat	2.014747	
Prob(F-statistic)	0.000003			

Dependent Variable: D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 05/01/25 Time: 15:57
Sample (adjusted): 1996Q2 2024Q3
Included observations: 114 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000356	0.001767	0.201498	0.8407
RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1)	-0.160622	0.088542	-1.814068	0.0724
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-1))	-0.343102	0.112214	-3.057560	0.0028
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-2))	-0.380478	0.110515	-3.442773	0.0008
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-3))	-0.195047	0.102551	-1.901951	0.0598
D(RESIDU_Y_IMPORT_X_EXPORT(-4))	-0.217733	0.092211	-2.361256	0.0200
R-squared	0.278335	Mean dependent var	-2.34E-05	
Adjusted R-squared	0.244925	S.D. dependent var	0.021680	
S.E. of regression	0.018839	Akaike info criterion	-5.054552	
Sum squared resid	0.038331	Schwarz criterion	-4.910542	
Log likelihood	294.1095	Hannan-Quinn criter.	-4.996107	
F-statistic	8.330785	Durbin-Watson stat	2.130366	
Prob(F-statistic)	0.000001			

VECM (2)

Cointegrating Eq:	CointEq1		Cointegrating Eq:	CointEq1	
LEXPORT(-1)	1.000000		LIMPORT(-1)	1.000000	
LIMPORT(-1)	-0.911914 (0.01424) [-64.0351]		LEXPORT(-1)	-1.096595 (0.01676) [-65.4293]	
C	-1.037399		C	1.137606	
Error Correction:	D(LEXPORT)	D(LIMPORT)	Error Correction:	D(LIMPORT)	D(LEXPORT)
CointEq1	-0.246387 (0.09295) [-2.65076]	-0.034112 (0.11816) [-0.28869]	CointEq1	0.031107 (0.10775) [0.28869]	0.224684 (0.08476) [2.65076]
D(LEXPORT(-1))	0.424660 (0.12810) [3.31511]	0.777642 (0.16284) [4.77543]	D(LIMPORT(-1))	-0.491782 (0.14143) [-3.47710]	-0.259516 (0.11126) [-2.33256]
D(LEXPORT(-2))	0.242719 (0.13465) [1.80259]	0.513505 (0.17117) [2.99994]	D(LIMPORT(-2))	-0.279035 (0.13089) [-2.13176]	-0.044677 (0.10297) [-0.43390]
D(LIMPORT(-1))	-0.259516 (0.11126) [-2.33256]	-0.491782 (0.14143) [-3.47710]	D(LEXPORT(-1))	0.777642 (0.16284) [4.77543]	0.424660 (0.12810) [3.31511]
D(LIMPORT(-2))	-0.044677 (0.10297) [-0.43390]	-0.279035 (0.13089) [-2.13176]	D(LEXPORT(-2))	0.513505 (0.17117) [2.99994]	0.242719 (0.13465) [1.80259]
C	0.008587 (0.00251) [3.42065]	0.008386 (0.00319) [2.62800]	C	0.008386 (0.00319) [2.62800]	0.008587 (0.00251) [3.42065]
R-squared	0.176037	0.230075	R-squared	0.230075	0.176037
Adj. R-squared	0.138584	0.195078	Adj. R-squared	0.195078	0.138584
Sum sq. resids	0.050095	0.080954	Sum sq. resids	0.080954	0.050095
S.E. equation	0.021340	0.027128	S.E. equation	0.027128	0.021340
F-statistic	4.700225	6.574195	F-statistic	6.574195	4.700225
Log likelihood	284.7539	256.9157	Log likelihood	256.9157	284.7539
Akaike AIC	-4.806102	-4.326134	Akaike AIC	-4.326134	-4.806102
Schwarz SC	-4.663675	-4.183706	Schwarz SC	-4.183706	-4.663675
Mean dependent	0.013101	0.014492	Mean dependent	0.014492	0.013101
S.D. dependent	0.022993	0.030238	S.D. dependent	0.030238	0.022993
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.68E-07	Determinant resid covariance (dof adj.)		1.68E-07
Determinant resid covariance		1.51E-07	Determinant resid covariance		1.51E-07
Log likelihood		581.5655	Log likelihood		581.5655
Akaike information criterion		-9.785612	Akaike information criterion		-9.785612
Schwarz criterion		-9.453282	Schwarz criterion		-9.453282
Number of coefficients		14	Number of coefficients		14

Test (Wald)

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	3.844263	(2, 111)	0.0243
Chi-square	7.688526	2	0.0214

Null Hypothesis: $C(1) = C(2) = 0$
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(1)	0.316441	0.124671
C(2)	0.166185	0.135042

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	1.121892	(2, 111)	0.3293
Chi-square	2.243783	2	0.3257

Null Hypothesis: $C(3) = C(4) = 0$
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(3)	-0.116546	0.099917
C(4)	0.057371	0.098057

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	16.22205	(2, 111)	0.0000
Chi-square	32.44410	2	0.0000

Null Hypothesis: $C(6) = C(7) = 0$
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(6)	0.762659	0.153712
C(7)	0.502909	0.166499

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	8.046233	(2, 111)	0.0005
Chi-square	16.09247	2	0.0003

Null Hypothesis: $C(8) = C(9) = 0$
Null Hypothesis Summary:

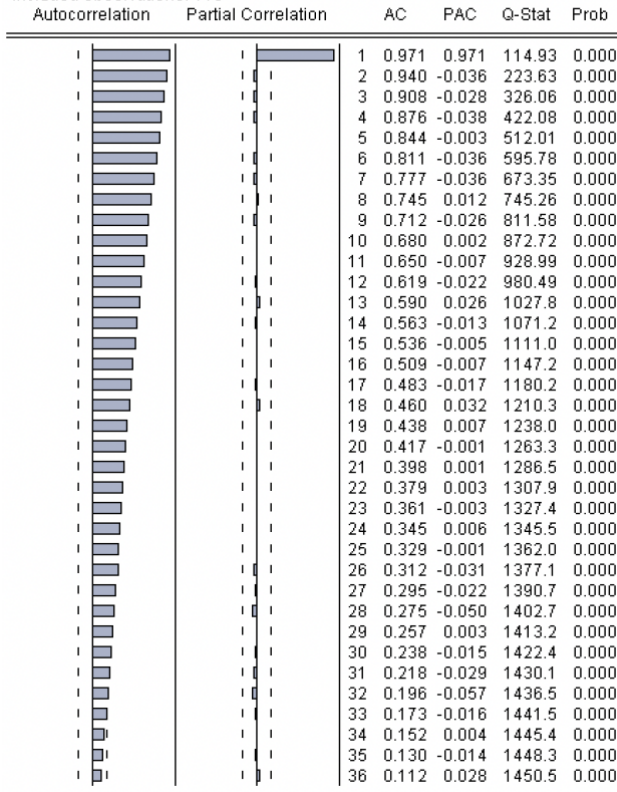
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(8)	-0.471988	0.123192
C(9)	-0.264907	0.120899

Restrictions are linear in coefficients.

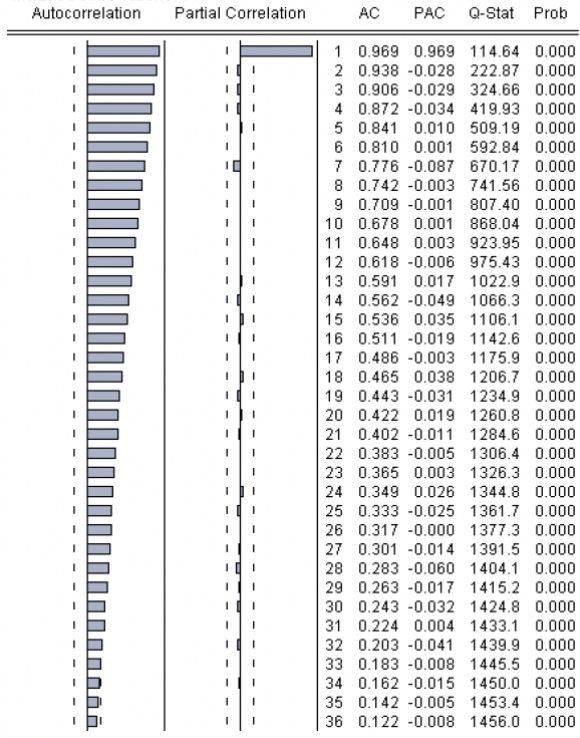
Corrélogramme

Corrélogramme en niveau série exportation et importation.

Date: 03/22/25 Time: 15:47
Sample: 1995Q1 2024Q3
Included observations: 119

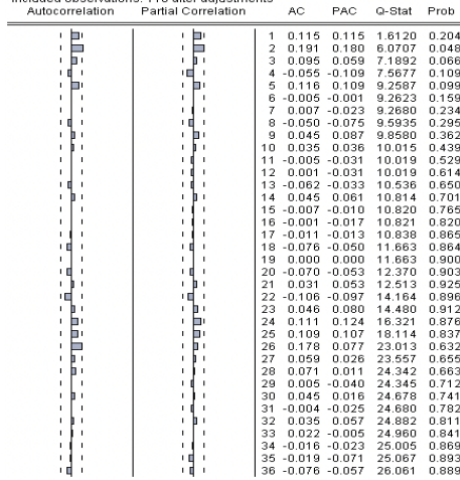


Date: 03/22/25 Time: 15:52
Sample: 1995Q1 2024Q3
Included observations: 119

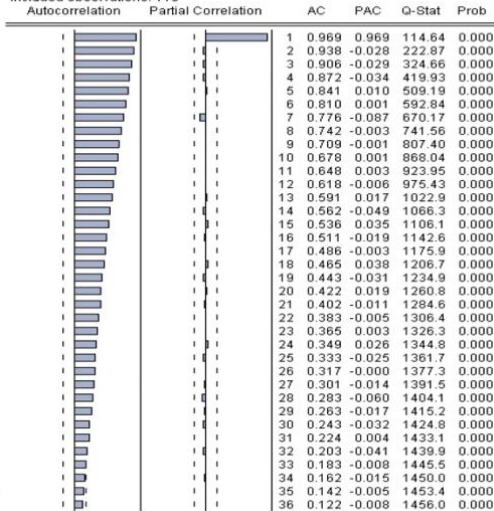


Corrélogramme en différence première série exportation et importation.

Date: 03/22/25 Time: 15:49
Sample (adjusted): 1995Q2 2024Q3
Included observations: 118 after adjustments



Date: 03/22/25 Time: 15:52
Sample: 1995Q1 2024Q3
Included observations: 119

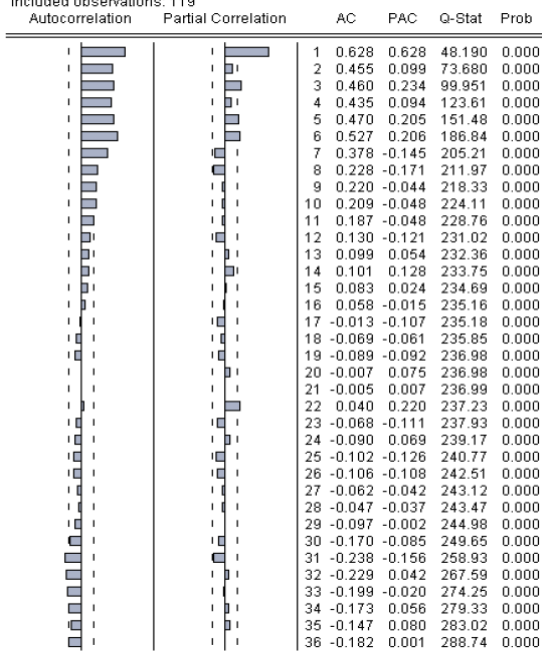


Corrélogramme des résidus

Date: 05/01/25 Time: 12:31

Sample: 1995Q1 2024Q3

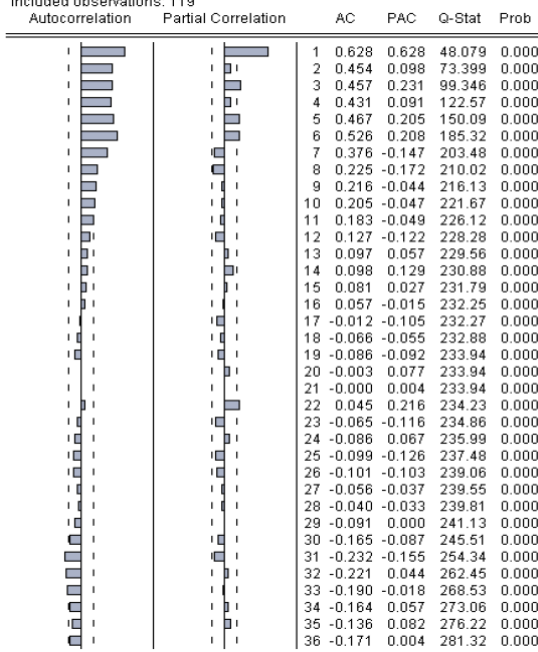
Included observations: 119



Date: 05/01/25 Time: 12:30

Sample: 1995Q1 2024Q3

Included observations: 119



Critère d'Akaike et de Schwartz

Résultat des critères d'information pour la série des exportations et des importations (modèle univarié)

retard	AIC Export	BIC Export	AIC Import	BIC Import
0	-4.5675	-4.4971	-4.1144	-4.0439
1	-4.5610	-4.4666	-4.1090	-4.0146
2	-4.5667	-4.4480	-4.0997	-3.9810
3	-4.5598	-4.4166	-4.0961	-3.9528
4	-4.5487	-4.3807	-4.1020	-3.9340
5	-4.5553	-4.3622	-4.0753	-3.8822
6	-4.5591	-4.3607	-4.2413	-4.0229

Résultat des critères d'information pour le modèle multivarié (VAR)

Nombre de retards	Critère AIC	Critère BIC
1	-9,6545	-9,5129
2	-9,7511	-9,5137
3	-9,72098	-9,3868
4	-9,7865	-9,3545

Résultat des critères d'information pour les résidus des exportations et importations

Nombre de retards	Critère AIC Résidu Exportations	Critère BIC Résidu Exportations	Critère AIC Résidu Importations	Critère BIC Résidu Importations
0	-5,1242	-5,0773	-4,9829	-4,9359
1	-5,1114	-5,0406	-4,9706	-4,8997
2	-5,1587	-5,0638	-5,0187	-4,9238
3	-5,1427	-5,0234	-5,0027	-4,8834
4	-5,1952	-5,0512	-5,0546	-4,9105

Bibliographie

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2025, mai 14). *Présentation du Luxembourg*. Récupéré sur France Diplomatie:

<https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/luxembourg/presentation-du-luxembourg/>

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2024, juillet 09). *Commerce extérieur-Luxembourg*. Récupéré sur Direction générale du Trésor:

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LU/commerce-exterieur>